

SPSS Testwahl & Interpretation

Zwei ausgewählte Seiten aus dem Lernguide



8

Guide-Seiten

1

Schnellzettel

7+

Testverfahren

Vollversion: 8-Seiten-Guide + Schnellzettel

Skalenniveaus, Testwahl, Voraussetzungen, SPSS-Wege und Interpretation

<https://1414485671080.gumroad.com//spss-testwahl-lernbundle>

Unabhängige Lernhilfe. Vorgaben deiner Lehrveranstaltung haben Vorrang.

1. Skalenniveaus - welche Art von Daten habe ich?

Das Skalenniveau gehört zur Variable. Es sagt, welche Rechnungen und Verfahren erlaubt sind.

Skala	Woran erkennst du sie?	Einfache Beispiele	Was ist erlaubt?
Nominal nicht-metrisch	Nur verschiedene Namen/Kategorien. Keine natürliche Reihenfolge.	Geschlecht, Marke, Blutgruppe, Wohnort, Ja/Nein, Postleitzahl	Häufigkeiten, Prozente, Modus; Kreuztabelle/Chi-Quadrat; als Gruppenvariable.
Ordinal nicht-metrisch	Kategorien mit Reihenfolge. Die Abstände zwischen den Stufen sind unbekannt.	Schulnote, Rangplatz, Einkommensklasse niedrig/mittel/hoch, Altersklassen	Häufigkeiten, Median, Rangverfahren/Spearman; als Gruppenvariable.
Intervall metrisch	Geordnete Werte mit gleichen Abständen. Kein natürlicher Nullpunkt.	Temperatur in Celsius, Kalenderjahr; häufig auch Ratingskalen unter begründeter Näherung	Mittelwert, Standardabweichung, t-Test, ANOVA, Pearson, Regression.
Verhältnis metrisch	Gleiche Abstände plus echter Nullpunkt. 'Doppelt so viel' ist sinnvoll.	Alter in Jahren, Gewicht, Umsatz, Absatz, Einkommen als exakter Geldbetrag	Wie Intervallskala; zusätzlich sind Verhältnis-Aussagen sinnvoll.

Wichtiger Hinweis zu Ratingskalen

Eine einzelne 1-5-Antwort ist streng genommen ordinal. In vielen Lehrveranstaltungen und Anwendungen werden mehrstufige Ratingskalen näherungsweise metrisch ausgewertet, besonders bei Skalen aus mehreren Items. Prüfer: merke dir die Vorgabe deiner Aufgabe und begründe die Entscheidung.

Schnelltest zum Erkennen

Frage an die Variable	Wenn ja ...	Wenn nein ...
Sind es nur Namen/Kategorien ohne Reihenfolge?	nominal	weiterfragen
Gibt es eine Reihenfolge, aber unbekannte Abstände?	ordinal	weiterfragen
Sind die Abstände sinnvoll und gleich groß?	metrisch	Intervall oder Verhältnis
Gibt es zusätzlich einen echten Nullpunkt?	Verhältnisskala	Intervallskala

Zahlen können trotzdem Kategorien sein

1 = weiblich und 2 = männlich bleibt nominal. Die Zahlen sind nur Codes. Auch eine Postleitzahl ist keine metrische Zahl.

Klassen sind nicht der exakte Wert

'0-24.999 Euro / 25.000-49.999 Euro / 50.000+' ist ordinal. Bekannt ist nur die Klasse, nicht das genaue Einkommen.

3. Das feste Rezept für jede Aufgabe

Immer in dieser Reihenfolge. Die Anzahl der Variablen allein reicht nie für die Testwahl.

Schritt	Was du konkret machst
1. Variablen auflisten	Für jede Frage eine Zeile: Name, mögliche Antworten, Skalenniveau.
2. Rolle bestimmen	Ist die Variable eine Gruppenvariable, ein Ergebniswert, ein Einflusswert oder einfach ein zweiter Zusammenhangswert?
3. Inhalt der Hypothese	Geht es um: eine Variable beschreiben, Gruppenmittelwerte vergleichen, Zusammenhang prüfen, Ergebnis erklären/vorhersagen oder viele Items zusammenfassen?
4. Verfahren nachschlagen	Nutze die Entscheidungstabelle unten. Bei Gruppenvergleich zusätzlich nur die Gruppen der Gruppenvariable zählen.
5. H0/H1 + Voraussetzungen	H0 bedeutet immer: kein Unterschied/kein Zusammenhang/kein Effekt. Danach die passenden Voraussetzungen prüfen.
6. SPSS + Ergebnis	Richtige Output-Zeile lesen, p entscheiden und Richtung/Stärke in Worten nennen.

Die komplette Entscheidungstabelle

Du hast ...	Einfaches Beispiel	Nimm ...
1 nicht-metrische Variable	Welche Marken wurden gewählt?	Häufigkeiten / Prozente
1 metrische Variable	Wie hoch ist die durchschnittliche Zufriedenheit?	Mittelwert, Median, Standardabweichung, Verteilung
2 nicht-metrische Variablen	Hängt Geschlecht mit Lieblingsmarke zusammen?	Kreuztabelle + Chi-Quadrat + Kontingenzkoeffizient
1 Gruppenvariable mit 2 Gruppen + 1 metrischen Ergebniswert	Unterscheiden sich Frauen und Männer bei der Yoga-Bewertung?	t-Test für unabhängige Stichproben
1 Gruppenvariable mit 3+ Gruppen + 1 metrischen Ergebniswert	Unterscheidet sich Zufriedenheit zwischen drei Studiengängen?	Einfaktorielle ANOVA; bei Signifikanz ggf. Anschlussanalyse
2 metrische Variablen; nur Zusammenhang	Hängen Alter und Ausgaben zusammen?	Pearson-Korrelation
Beide Variablen mindestens ordinal; mindestens eine davon ordinal; geordneter Zusammenhang	Geht eine höhere Einkommensklasse mit höherer/niedrigerer Zustimmung einher?	Spearman-Korrelation
2 metrische Variablen; Einfluss/Vorhersage	Wie beeinflusst Zufriedenheit die Loyalität?	Einfache lineare Regression
1 metrisches Ergebnis + mehrere metrische Einflüsse	Wie erklären Preis, Qualität und Komfort die Kaufabsicht?	Multiple lineare Regression
Viele metrische Items; kein einzelnes Ergebnis	Welche Image-Aussagen bilden gemeinsame Themen?	Faktorenanalyse

Haupttest

$p \leq 0,05$: H0 verwerfen -> statistischer Nachweis. $p > 0,05$: H0 nicht verwerfen -> kein statistischer Nachweis.

Voraussetzungstest

Hier ist $p > 0,05$ oft gut: Normalitäts-H0 oder Varianzgleichheits-H0 wird nicht verworfen. Nicht mit der Haupttest-Regel verwechseln.